Criterio general. Se asigna crédito parcial por los pasos correctos. Un error aritmético se penaliza donde se origina; los pasos posteriores se valoran por su coherencia, sin repetir la penalización. Se aceptan procedimientos equivalentes que respeten el método solicitado.

1. Sistema homogéneo singular (2 puntos)

Rúbrica.

- Reconocer que el sistema homogéneo es compatible: 0,5 puntos.
- Deducir de $\det(A) = 0$ que $\operatorname{rang}(A) < 4$: 0,5 puntos.
- Justificar que hay variables libres e infinitas soluciones: 0,5 puntos.
- Seleccionar la opción (c): 0,5 puntos.

El sistema $Ax = 0$ siempre admite la solución trivial $x = 0$, por lo que es compatible. Además, $\det(A) = 0$ implica $\operatorname{rang}(A) < 4$. Como la columna añadida es nula, $\operatorname{rang}(A \mid 0) = \operatorname{rang}(A) < 4$. Por el teorema de Rouché–Frobenius, quedan variables libres y existen infinitas soluciones reales. La respuesta correcta es la **opción (c)**.

2. Procesos del centro de datos (6 puntos)

Rúbrica.

- Definir las tres variables como cantidades de procesos: 0,5 puntos.
- Plantear las ecuaciones de recursos: 1,5 puntos (0,5 por ecuación).
- Identificar A, x y b: 1 punto.
- Calcular $\det(A)$ y comprobar que Cramer es aplicable: 0,5 puntos.
- Construir las tres matrices $A^{(i)}$: 0,75 puntos (0,25 por matriz).
- Calcular los tres determinantes de reemplazo: 0,75 puntos (0,25 por determinante).
- Aplicar los tres cocientes de Cramer: 0,75 puntos (0,25 por incógnita).
- Interpretar las cantidades obtenidas: 0,25 puntos.

a) Modelo (3 puntos). Sean x_A, x_B y x_C las cantidades de procesos de análisis, respaldo e inteligencia artificial, respectivamente. Deben ser enteros no negativos. El enunciado no asigna consumo de almacenamiento al proceso B; en el modelo su coeficiente es 0. Las ecuaciones son

$$\begin{cases} 2x_A + 3x_B + 2x_C = 21 & \text{(CPU)},\\ x_A + 2x_B + x_C = 12 & \text{(RAM)},\\ x_A + 2x_C = 10 & \text{(almacenamiento)}. \end{cases}$$

Así, $Ax = b$, con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_A \\ x_B \\ x_C \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 21 \\ 12 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

b) Regla de Cramer (3 puntos). Por expansión en la primera fila,

$$\det(A) = 2(4-0) - 3(2-1) + 2(0-2) = 8 - 3 - 4 = 1 \neq 0.$$

Definimos $A^{(i)}$ reemplazando la columna i de A por b:

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 21 & 3 & 2 \\ 12 & 2 & 1 \\ 10 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 21 & 2 \\ 1 & 12 & 1 \\ 1 & 10 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 21 \\ 1 & 2 & 12 \\ 1 & 0 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A^{(1)}) = 21(4) - 3(24-10) + 2(0-20) = 84 - 42 - 40 = 2,$$
$$\det(A^{(2)}) = 2(24-10) - 21(2-1) + 2(10-12) = 28 - 21 - 4 = 3,$$
$$\det(A^{(3)}) = 2(20) - 3(10-12) + 21(0-2) = 40 + 6 - 42 = 4.$$

Por tanto,

$$x_A = \frac{\det(A^{(1)})}{\det(A)} = 2, \qquad x_B = \frac{\det(A^{(2)})}{\det(A)} = 3, \qquad x_C = \frac{\det(A^{(3)})}{\det(A)} = 4.$$

Se ejecutaron 2 procesos de análisis, 3 de respaldo y 4 de inteligencia artificial. En efecto, $4+9+8=21$, $2+6+4=12$ y $2+8=10$.

3. Por qué B no es la inversa de A (6 puntos)

Rúbrica.

- Indicar que ser inversa exige $AB = I_2$: 1 punto.
- Calcular correctamente la segunda columna de AB: 2 puntos (1 por entrada).
- Comparar con la segunda columna de I_2 y plantear las condiciones: 1 punto.
- Deducir $\alpha = 2$, $\beta = 1$ y detectar la contradicción en la primera entrada del producto: 1 punto.
- Concluir que no existe ningún par real (α, β) válido: 1 punto.

Si B fuera la inversa de A, necesariamente $AB = I_2$. Calculamos

$$AB = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ \beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & -1 \\ -\beta & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^2 - \beta & 2 - \alpha \\ \alpha\beta - \beta & 2 - \beta \end{pmatrix}.$$

La segunda columna debe coincidir con $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Esto obliga a

$$2 - \alpha = 0, \qquad 2 - \beta = 1, \qquad \text{es decir,} \quad \alpha = 2, \quad \beta = 1.$$

Pero con estos valores, la primera entrada del producto es $\alpha^2 - \beta = 4 - 1 = 3 \neq 1$. Por tanto, $AB \neq I_2$ incluso para el único par permitido por la segunda columna. **No existe ningún par real (α, β) para el cual $B = A^{-1}$.**

4. Inversa por Gauss–Jordan y solución del sistema (6 puntos)

Rúbrica.

- Construir $[B \mid I_3]$: 0,5 puntos.
- Escalonar con operaciones por filas identificadas: 1,5 puntos.
- Reducir hasta $[I_3 \mid B^{-1}]$ identificando las operaciones: 2 puntos.
- Extraer correctamente B^{-1}: 0,5 puntos.
- Plantear y calcular $B^{-1}b$: 1 punto.
- Presentar y comprobar (x, y, z): 0,5 puntos.

Escalonamiento. Aplicamos las operaciones a toda la fila:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3 \leftarrow F_3 - 4F_1]{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Normalizamos el segundo pivote y anulamos la entrada debajo:

$$\xrightarrow{F_2 \leftarrow -F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -6 & 1 & 1 \end{array}\right].$$

El bloque izquierdo está escalonado y tiene tres pivotes.

Reducción. Normalizamos el tercer pivote y anulamos las entradas que tiene encima:

$$\xrightarrow{F_3 \leftarrow -F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow[F_2 \leftarrow F_2 - F_3]{F_1 \leftarrow F_1 - 2F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}\right].$$

Al obtener $[I_3 \mid B^{-1}]$, concluimos que

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Entonces el sistema se resuelve mediante

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -22 - 2 + 8 \\ -8 + 4 \\ 12 + 1 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 \\ -4 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Así, $\boxed{(x, y, z) = (-16, -4, 9)}$. La comprobación da

$$-16 + 2(9) = 2, \quad 2(-16) - (-4) + 3(9) = -1, \quad 4(-16) + (-4) + 8(9) = 4.$$